



PRIMERA EXPERIENCIA EN EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Universidad de Buenos Aires

Sebastián García Marra
segarcia@fi.uba.ar

Leonardo Martín Carducci
lcarducci@fi.uba.ar

Fernando Bonelli
fbonelli@fi.uba.ar

Ricardo Alfredo Veiga
rveiga@fi.uba.ar



RESUMEN

Uno de los objetivos de la asignatura Introducción a la Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) es que el estudiante aprenda la operación básica del instrumento de medición llamado osciloscopio. El acceso a este aparato se hace únicamente a través de los laboratorios de la FIUBA, dado que suele ser inaccesible por su alto costo. Adicionalmente, debido a su complejidad, presenta ciertas dificultades para la comprensión de los controles involucrados. Así se desarrolló una aplicación de software de Realidad Aumentada que emule al osciloscopio, con el objetivo de permitir a los estudiantes tener un primer acercamiento y realizar actividades prácticas simuladas similares a las del entorno físico real. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el uso de la aplicación por parte de estudiantes que ya estaban familiarizados con el instrumento físico, y así evaluar aspectos de usabilidad y la adecuación de las actividades prácticas propuestas. Esta herramienta de software ha resultado una herramienta fundamental para la adquisición de habilidades tanto prácticas como teóricas durante la pandemia COVID-19.

PALABRAS CLAVE

Realidad aumentada, software educativo, ingeniería electrónica, osciloscopio.

INTRODUCCIÓN

El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica de la FIUBA incluye la asignatura “Introducción a la Ingeniería Electrónica”, que busca ofrecer a los estudiantes las primeras herramientas conceptuales y prácticas relativas a esta carrera y, al mismo tiempo, motivarlos para que continúen sus estudios (Ferreira Aicardi, *et al.*, 2013). Además, se pretende que puedan adquirir habilidades prácticas relacionadas con las mediciones de laboratorio y el manejo de instrumental, como el osciloscopio (Etchepareborda *et al.*, 2018; Carducci, 2016). Por otra parte, se ha decidido utilizar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL en inglés) y sus variantes (Savage *et al.*, 2009; Knight *et al.*, 2007), como las estrategias didácticas más adecuadas para el desarrollo inicial de ciertas habilidades (Veiga *et al.*, 2014), contemplando sus Zonas de Desarrollo Próximo (Vygotski, 2009), al tener en consideración la formación previa de los estudiantes. Así, al avanzar con el proyecto, se va introduciendo la necesidad de utilizar instrumental para realizar mediciones sobre diferentes circuitos básicos.

En particular, el osciloscopio, que es un instrumento utilizado para la visualización y medición de señales eléctricas que varían a lo largo del tiempo, por su naturaleza y por el tipo de magnitudes que mide, resulta complejo de entender y de operar; así como llegar a dominar todas las funciones del instrumento estudiadas en la asignatura. Por otra parte, debido a su costo y a su especificidad de uso, es muy poco frecuente que puedan contar con uno en sus hogares. Así, el único ámbito en el que pueden interactuar con este instrumento, es en los laboratorios de la facultad. Esto lo hace particularmente interesante para llevar adelante la construcción de una herramienta que puedan “llevarse” a sus hogares para seguir practicando de manera interactiva. Este inconveniente originó el diseño de una aplicación de realidad aumentada (RA) para teléfonos celulares (García Marra *et al.*, 2020), que fuera desarrollado en el marco del proyecto UBATIC liderado por el Centro de Tecnologías Educativas de la FIUBA.

El objetivo de esta aplicación es facilitar la comprensión y enriquecer la experiencia de aprendizaje mediante el uso de un software de simulación del instrumento que complemente su uso en un ambiente real. De esta forma, se proporciona mayor tiempo de práctica a cada estudiante, e independiente de su asistencia al laboratorio. Así no solo se puede disponer de una práctica simulada cuantas veces se necesite, sino también utilizar la aplicación mientras se realiza una medición real y consultar las opciones informativas para comprender el uso de cada control del instrumento.



En un trabajo anterior (García Marra *et al.*, 2020) se ha presentado el diseño y desarrollo de esta aplicación, mientras que el objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una prueba de validación del funcionamiento operativo por parte de estudiantes.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Descripción del contexto y de los participantes

Esta experiencia fue realizada junto con los estudiantes del segundo cuatrimestre del 2019 de la asignatura Introducción a la Ingeniería Electrónica.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para este trabajo fueron: a) la aplicación de software de realidad aumentada por parte de los estudiantes y b) una encuesta para obtener la información de uso por parte de los estudiantes, posteriormente a haber realizado la experiencia práctica con un osciloscopio real.

Procedimiento y armado de la actividad práctica

En la primera fase de prueba de la aplicación se armaron grupos de seis estudiantes, que trabajaron de manera individual y en simultáneo, cada uno con su dispositivo móvil y un marcador¹ (*marker*) para la realización de la actividad práctica. Así se comenzó con una explicación breve indicando en qué consistía la actividad, pero sin ofrecer detalles acerca del uso de la aplicación, buscando luego observar el desempeño alcanzado frente a esta aplicación desconocida (velocidad de identificación y adaptación para el correcto uso). Se les asignó un tiempo de 15 minutos para resolver la actividad, para que luego pudieran indicar sus percepciones a través de una encuesta.

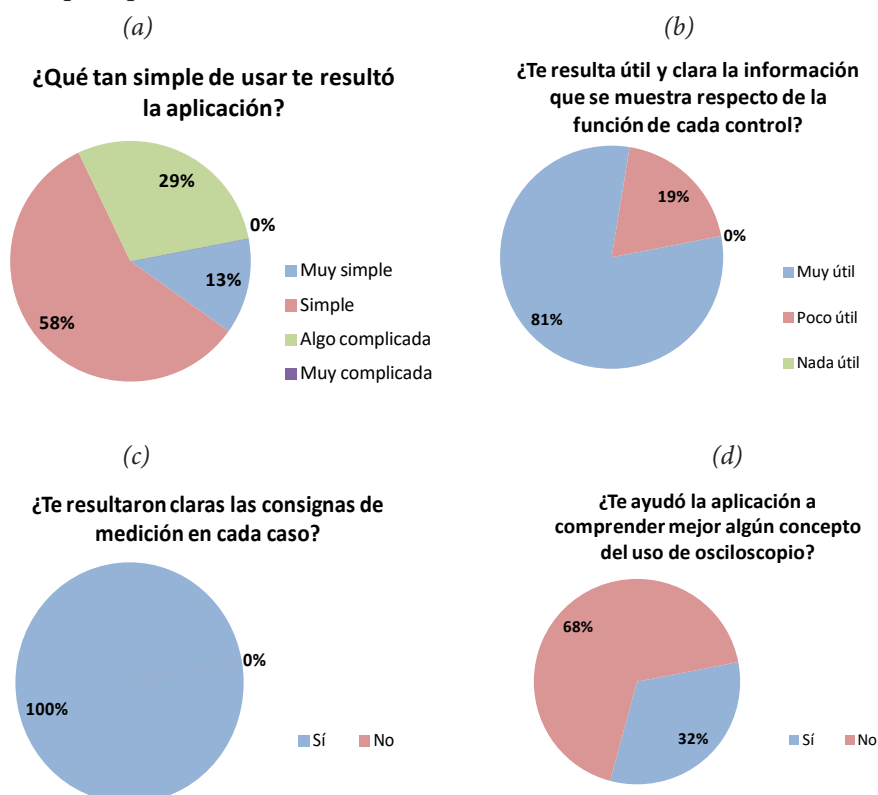


Figura 1

1. Suele ser una imagen que le permite al software identificar el objeto sobre el cual aplicar la RA.



La actividad consistió de dos partes:

1. Recorrer el osciloscopio en modo “exploración”, identificar el uso de cada control y registrar si había aspectos que eventualmente eran desconocidos.
2. Pasar al modo “medición” y medir los valores solicitados de tres señales.

RESULTADOS

Al finalizar la actividad se solicitó completar una encuesta a los 31 estudiantes acerca de su experiencia sobre el uso de la plataforma; cuyos resultados se aprecian en la Fig. 1.

En la Fig. 1(a) se aprecia que la aplicación le resultó simple o muy simple al 71% de los encuestados, mientras que en la Fig. 1(b) un 81% de los estudiantes asegura que le resultó muy útil y clara la información desplegada para cada control del instrumento. Por otra parte, a todos los estudiantes les pareció clara la consigna de la actividad solicitada [Fig. 1(c)]. Finalmente, el 32 % de los encuestados asegura que gracias al uso de la aplicación mejoró su comprensión de algún concepto del osciloscopio [Fig. 1(d)]. Las respuestas de estos últimos se pueden agrupar en: a) comprender las mediciones con el instrumento, b) entender los controles del instrumento y c) verificar otros conceptos.

CONCLUSIONES

Al momento de probar la aplicación, los estudiantes ya tenían un manejo relativamente fluido del osciloscopio luego de utilizarlo en el laboratorio. En estas condiciones, podemos decir que la aplicación ha mostrado utilidad como complemento para afianzar conocimientos ya obtenidos durante las prácticas en el laboratorio. Por otra parte, uno de los objetivos era el análisis de la usabilidad de la aplicación para detectar posibles mejoras antes de su uso final por estudiantes de cursos posteriores. En ese sentido, algunos resultados muestran que las opciones interactivas que despliegan información del instrumento resultaron de gran utilidad. Otro aspecto positivo destacado en las encuestas es que mayoritariamente la aplicación mostró simplicidad de uso. Por último, cabe mencionar que si bien la aplicación no reemplaza las clases prácticas de laboratorio, permite afianzar el dominio y complementar el uso de este instrumento.

REFERENCIAS

- Carducci, L., Corbellini, E., Burman, A., García Marra, S., Bierzychudek, M., Veiras, F., Etchepareborda, P., Iglesias, M., Cabibbo, D., Zacchigna, F., Mello Teggia, M., Alvarez-Hamelin, J. I. y Veiga, R. A. (2016). Desarrollo de un Sistema de Comunicaciones en una Asignatura de Introducción a la Ingeniería Electrónica. *III Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2016 y IX Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2016*.
- Etchepareborda, P., Bierzychudek, M. E., Carducci, L., Veiras, F. E., Zacchigna, F. G., Corbellini, E., Marra, S. G., Iglesias, M., Teggia, M. M., Alvarez-Hamelin, J. I. y Veiga, R. A. (2018). *A Project-Based Learning Method Applied to an Introductory Course in Electronics Engineering*. <https://doi.org/10.1109/edunine.2018.8450976>
- Ferreira Aicardi, F., Graña, J. y Veiga, R. A. (2013). Primeras experiencias en Aprendizaje Basado en Proyectos en asignaturas introductorias a la Ingeniería Electrónica. *XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control*.



- García Marra, S., Maitia Petros, D. I., Lambre, J. M., Veiga, R. A. y Aveleyra, E. (2020). Desarrollo de un Osciloscopio con Realidad Aumentada para un Curso Introductorio de Ingeniería Electrónica. *2020 IEEE Biennial Congress of Argentina*.
- Knight, D., Carlson, L. y Sullivan, J. (2007). Improving Engineering Student Retention through Hands-On, Team Based, First-Year Design Projects. *Proceedings of the International Conference on Research in Engineering Education*.
- Savage, R. N., Chen, K. C. y Vanasupa, L. (2009). Integrating project-based learning throughout the undergraduate engineering curriculum. *IEEE Engineering Management Review*, 37(1), 25. <https://doi.org/10.1109/EMR.2009.4804346>
- Veiga, R. A., Ferreira Aicardi, F. L. y Graña, J. (2014). Estrategias didácticas adaptadas al perfil de los estudiantes en Introducción a la Ingeniería Electrónica. In CONFEDI, *II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014 y VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014*.
- Vygotski, L. S. (2009). *El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores* (Tercera). Crítica.